



**UNIVERSITE PROTESTANTE AU CONGO**  
**FACULTE DE SCIENCES INFORMATIQUES**  
**B.P 4745 KINSH ASA/LINGWALA**

**TRAVAIL PRATIQUE DE PROGRAMMATION-WEB PHP**  
**«GESTION AUDITOIRE AVEC AUTHENTIFICATION BIOMETRIE»**

PRESENTER PAR(à faire en binôme) :

- 1. SHIDI MWANA-TSHIVULE DANIEL**
- 2. LULAMBA WA LULAMBA SHUKRANI**

**L2 (LMD) FASI**

**Prof :MAMPUYA**

**Avril.2026**

## **Résumé du Système de Gestion des Auditoires (SGA)**

Le Système de Gestion des Auditoires (SGA) est une application web développée en PHP procédural pour l'Université Protestante au Congo, dans le cadre de la faculté des sciences informatiques (année académique 2025–2026).

Son objectif principal est de gérer efficacement l'attribution des salles (auditoires), l'organisation des cours et la planification des horaires, tout en évitant les conflits.

### **1. Sécurité et Authentification**

Le système intègre une authentification biométrique avancée, comprenant :

- la reconnaissance faciale (via face-api.js) avec plusieurs captures pour plus de précision
- l'empreinte digitale (via WebAuthn/FIDO2), garantissant un accès sécurisé et moderne

### **2. Fonctionnement**

L'application permet :

- l'inscription des utilisateurs avec données biométriques
- la connexion sécurisée
- la gestion des utilisateurs (administration)
- la saisie et gestion des données académiques (cours, salles, promotions)
- la génération automatique des plannings sans conflit grâce à un algorithme optimisé
- l'export et la sauvegarde des plannings en formats lisible (TXT) et exploitable (JSON)

### **3. Organisation des données**

Les informations sont stockées dans des fichiers JSON (salles, cours, promotions, options), tandis que :

- les données biométriques sont conservées séparément
- les résultats (planning, rapports) sont générés dans des fichiers exportables

#### 4. Intelligence du système

Le SGA intègre plusieurs fonctions clés :

- vérification de la disponibilité des salles
- contrôle de la capacité des auditorios
- détection automatique des conflits d'horaire
- génération d'un planning optimisé (best-fit)
- production d'un rapport d'occupation des salles

#### 5. Conclusion

Ce système est une solution complète qui combine :

- gestion académique
- automatisation intelligente
- sécurité biométrique

Il permet ainsi d'optimiser l'organisation des auditorios tout en garantissant fiabilité, efficacité et sécurité.